

SOAL PRAKTIK PEMROGRAMAN

Mata Pelajaran: Pemrograman Teks, Grafik, dan Multimedia

Kelas / Semester: XII (Dua Belas) / Ganjil atau Genap

Materi Pokok: Pemrograman Berbasis Grafik (GUI), Event Handling, Logika Percabangan, dan Kalkulasi Diskon

A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu merancang antarmuka grafis (*Graphical User Interface* / GUI) menggunakan pustaka pemrograman (misalnya `Tkinter` pada Python).
2. Peserta didik mampu menerapkan fungsi *Event Handling* (aksi tombol diklik) untuk menghubungkan input pengguna dengan logika pemrograman.
3. Peserta didik mampu menggabungkan logika percabangan (`if-else`), operator aritmatika, dan komponen visual (Label, Entry, Checkbutton/Combobox, dan Text/Message Box) ke dalam satu aplikasi yang utuh dan fungsional.

B. Studi Kasus Program

Siswa diminta untuk membuat aplikasi desktop sederhana bernama "**Multimedia Art Store Calculator**". Aplikasi ini digunakan oleh kasir toko untuk menghitung total pembayaran secara otomatis setelah memperhitungkan diskon belanja dan status member.

Ketentuan Diskon:

1. Diskon Berdasarkan Total Belanja:

- Total Belanja < Rp 100.000 $\rightarrow$ Diskon **0%**
- Rp 100.000 $\leq$ Total Belanja $\leq$ Rp 500.000 $\rightarrow$ Diskon **10%**
- Total Belanja > Rp 500.000 $\rightarrow$ Diskon **20%**

2. Tambahan Diskon Member:

- Jika kotak centang (*Checkbox*) "**Status Member**" dicentang, pembeli

mendapatkan tambahan diskon sebesar **10%** dari harga setelah diskon belanja.

C. Desain Antarmuka Grafis (GUI Layout)

Rancanglah jendela aplikasi dengan komponen visual sebagai berikut:

1. **Judul Aplikasi:** Teks judul yang jelas di bagian atas (misal: "Kalkulator Diskon Multimedia Art Store").
2. **Input Nama Pembeli:** Label dan kotak teks (*Entry*) untuk memasukkan nama pembeli.
3. **Input Total Belanja:** Label dan kotak teks (*Entry*) untuk memasukkan nominal total belanja awal.
4. **Pilihan Member:** Komponen centang (*Checkbox*) atau tombol pilihan (*Radiobutton*) untuk status member.
5. **Tombol Aksi ("Hitung"):** Tombol yang jika diklik akan memproses data input dan menampilkan hasilnya.
6. **Area Output / Hasil:** Area untuk menampilkan rincian struk (bisa menggunakan *Label* dinamis, *Text box*, atau *MessageBox*).

D. Contoh Ilustrasi Tampilan GUI

```
+-----+
| MULTIMEDIA ART STORE CHECKOUT |
+-----+
| Nama Pembeli : [ Dian Sastrowardoyo ] |
| Total Belanja : [ 750000 ] |
| [v] Apakah Member? (Diskon tambahan 10%) |
| |
| [ HITUNG TOTAL ] |
+-----+
| Rincian Pembayaran: |
| Total Awal : Rp 750,000 |
| Diskon Belanja (20%): Rp 150,000 |
| Diskon Member (10%) : Rp 60,000 |
| ----- |
| TOTAL BAYAR : Rp 540,000 |
+-----+
```

Output yang dikumpulkan Adalah :

📁 ☐ Kumpulkan file sumber program (diskon_app.py atau nama lain yang kamu gunakan).

📁 ☐ Buat laporan dan Sertakan screenshot tampilan program

saat: •Bagian modifikasi program di bagian mana dan di sertakan source kodenya

- Belum diisi (tampilan awal).

- Setelah diisi dan tombol "Hitung Diskon" ditekan